

Direction Régionale des Provinces du Sud
Examen De Fin De Module Régional
Année : 2023/2024
Variante : 2



Pôle	: Digital & IA		
Module	: M103 Conception d'un réseau Informatique		
Filière	: infrastructure digitale	Année	: 1A
Niveau	: 1ere année	Durée	: 2,5Heures
Mode de formation	: Résidentiel	Barème	: 40/40

Partie Théorique :		18 points															
Dossier 01 :																	
1) Quel protocole est utilisé pour éviter les boucles dans un réseau Ethernet ? a. OSPF b. STP (Spanning Tree Protocol) c. VLAN d. TCP		1 pts															
2) Quel est le protocole communément utilisé pour le routage dynamique sur Internet et les réseaux d'entreprise ? a. RIP (Routing Information Protocol) b. STP (Spanning Tree Protocol) c. OSPF (Open Shortest Path First) d. VLAN		1 pts															
3) Classez les propositions en fonction des protocoles qu'elles décrivent.		2 pts															
<table><tr><th>Propositions</th><th>Protocole TCP</th><th>Protocole UDP</th></tr><tr><td>Téléchargement de mises à jour logicielles.</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>Envoi de paquets sans garantie de livraison.</td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>Orienté connexion</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>Non orienté connexion</td><td></td><td>✓</td></tr></table>			Propositions	Protocole TCP	Protocole UDP	Téléchargement de mises à jour logicielles.	✓		Envoi de paquets sans garantie de livraison.		✓	Orienté connexion	✓		Non orienté connexion		✓
Propositions	Protocole TCP	Protocole UDP															
Téléchargement de mises à jour logicielles.	✓																
Envoi de paquets sans garantie de livraison.		✓															
Orienté connexion	✓																
Non orienté connexion		✓															
4) Associez chaque description à la couche appropriée du modèle OSI. a) Établir, gérer et terminer les connexions entre les applications. b) Fournir la gestion de la session entre les applications sur différentes machines.		7 pts															

- c) Fournir le chiffrement et la compression des données.
- d) Assurer la transmission de paquets de données entre des périphériques sur un réseau.
- e) Transmettre des signaux électriques, optiques ou radio sur le support physique.
- f) Fournir des services de détection et de correction d'erreurs au niveau de la liaison de données.
- g) Gérer les adresses logiques et effectuer le routage des paquets.

3pts

5) Associez chaque protocole réseau à la couche OSI correspondante.

- a) TCP (Transmission Control Protocol) *transport*
- b) UDP (User Datagram Protocol)
- c) HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- d) IP (Internet Protocol)
- e) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- ☒ f) Ethernet

2 pts

6) Quelles adresses IP sont privées et lesquelles sont publiques parmi les suivantes ?

- a) 192.168.1.1
- b) 203.120.15.5
- c) 172.16.24.10
- d) 10.0.0.1

2pts

7) Donnez la version compressée des adresses IPv6 suivantes :

- a) 2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334
- b) fe80:0000:0000:ab0d:0000:0000:0000:1234 *Complet*

Partie Pratique :

22 points

Dossier 01 : découpage en sous réseaux (VLSM)

Une entreprise souhaite mettre en place un plan d'adressage IPv4 pour ses différents départements. Les départements et leurs effectifs sont les suivants :

6pts

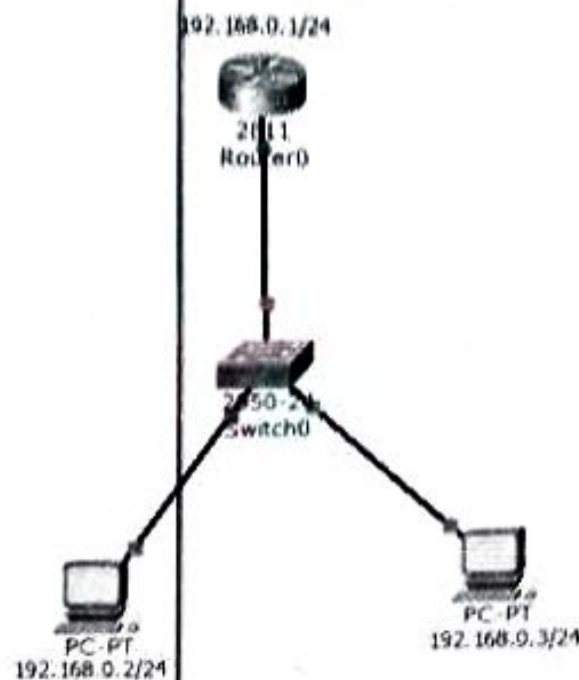
- a) Développement avec 40 employés
- b) Support technique avec 25 employés
- c) Ventes avec 60 employés
- d) Administration avec 15 employés

Au total, l'entreprise compte 140 employés. L'entreprise a reçu l'adresse IP 172.16.0.0/22.

Remplir le tableau d'adressage suivant contenant les champs suivants pour chaque réseau :

NOM Réseau	Adresse réseau /préfixe	1ère adresse	Dernière adresse	Adresse broadcast

Dossier 02 :



- Déterminer le type du réseau illustré dans le schéma ?
- Quelle est la topologie du réseau ?
- Quels sont les équipements d'interconnexion utilisés dans ce réseau ?
- Quelle est la classe et l'adresse réseau de l'ensemble des ordinateurs ?

1 pts
1 pts
1 pts
1 pts

Configurer les paramètres de base pour le commutateur :

- Définir le nom du périphérique.
- Désactiver la résolution DNS.
- Définir « class » comme mot de passe du mode d'exécution privilégié.
- Utiliser « password » comme mots de passe pour la console et Vty.
- Paramétrer « logging synchronous » pour la ligne de console.
- Quelle est la configuration VLAN par défaut qu'on trouve au niveau d'un commutateur ?
- Énoncez les commandes nécessaires pour créer et nommer les Vlan (11, 12 et 13) sur le Switch.
 - VLAN 11:RH
 - VLAN 12:DR
 - VLAN 13:IT
- Assigner les ports Fa0/5 à Fa0/12 au Vlan 13.
- Vérifier l'affectation des ports aux VLAN en utilisant la commande `show` appropriée.

1 pts
1 pts
1 pts
1 pts
1 pts
1 pts

3 pts

2 pts

1 pts